

Zadanie 8

Suma trzech kolejnych początkowych wyrazów ciągu geometrycznego jest równa 62. Różnica wyrazów trzeciego i drugiego jest pięć razy większa od różnicy wyrazów drugiego i pierwszego. Wyznacz ten ciąg.

① Zapisujemy informacje podane w zadaniu.

$$\begin{cases} a_1 + a_1q + a_1q^2 = 62 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1q^2 - a_1q = 5(a_1q - a_1) \quad | :a_1 & (2) \end{cases}, a_1 \neq 0$$

Wiemy też, że a_1 jest różne od zera, ale $5 \cdot 0 = 0$ zatem, gdy obie różnice wynoszą 0 ($q=1$) spełnia warunki zadania.

② Rozwiązujemy układ równań.

$$2(2): q^2 - q = 5q - 5$$

$$q^2 - 6q + 5 = 0$$

$$\Delta = 36 - 20 = 16$$

$$q_1 = \frac{6-4}{2} = 1$$

$$q_2 = \frac{6+4}{2} = 5$$

$$a_1 = \frac{62}{1 + q + q^2}$$

Możemy podzielić przez $q^2 + q + 1$ dlatego, że to wyrażenie nie ma miejsc zerowych, czyli mianownik nie będzie 0.

Dla $q=1$:

$$a_1 = \frac{62}{1+1+1} = \frac{62}{3}$$

$$a_2 = \frac{62}{3}, a_3 = \frac{62}{3}$$

Dla $q=5$

$$a_1 = \frac{62}{1+5+25} = 2$$

$$\text{Odp.: } \begin{cases} a_1 = \frac{62}{3} \\ q = 1 \end{cases} \quad \text{lub} \quad \begin{cases} a_1 = 2 \\ q = 5 \end{cases}$$